

CosmiCrowd - Galaxie Collaborative Interactive

Contexte du projet

CosmiCrowd est un projet de validation de fin de formation développeur web/web mobile réalisé chez Simplon. Ce projet CRUD démontre l'application pratique des compétences full-stack acquises durant la formation.

Concept et vision

CosmiCrowd est une application web collaborative permettant aux utilisateurs de s'approprier des systèmes solaires au sein d'une galaxie partagée. Le projet propose une expérience immersive grâce à une visualisation 3D d'une galaxie comprenant environ 8000 systèmes stellaires, 30000 planètes et 45000 lunes, où chaque utilisateur peut observer et interagir avec les créations des autres.

Fonctionnalités principales

Exploration galactique

- Animation Three.js interactive permettant la navigation libre dans la galaxie
- Système de "claim" - appropriation de systèmes stellaires (limite de 3 par utilisateur)
- Visualisation détaillée des systèmes individuels avec orbites planétaires et lunaires
- Moteur de recherche avec filtres multiples (systèmes, planètes, lunes, utilisateurs)

Personnalisation astronomique

- Édition des propriétés stellaires (masse, gravité, luminosité, température, etc...) basée sur des données réalistes
- Création et modification de planètes (0 à 8 par système) et lunes (0 à 3 par planète)
- Paramètres orbitaux : apogée, périégée, inclinaison, masse, gravité selon les contraintes physiques réelles
- Génération de wallpapers personnalisables depuis la vue système

Dimension sociale

- Système de likes pour les systèmes, planètes, lunes et wallpapers
- Profils publics présentant les créations et contenus les plus populaires
- Pages de découverte : derniers systèmes créés et systèmes les plus appréciés

Architecture technique

Backend - Laravel (dernière version)

- **Base de données** : MariaDB avec relations entre entités astronomiques
- **Authentification** : Laravel Sanctum pour la gestion des tokens API
- **Génération de données** : Factories et Seeders pour créer une galaxie avec algorithme de distribution normale (densité décroissante du centre vers la périphérie)
- **Sécurité** : Middlewares d'ownership, throttling, CORS, validation via Eloquent
- **APIs REST** : Architecture découplée avec validation des données

Frontend - Angular 17+

- **Rendu 3D** : Three.js pour les animations galactiques
- **Responsive Design** : CSS vanilla pour une compatibilité optimale
- **Validation** : Services de vérification de formulaires côté client
- **Architecture** : SPA avec routing

Fonctionnalités système

- **Gestion utilisateur** : Inscription, connexion, récupération de mot de passe avec tokens temporaires
- **Communication** : Système de contact intégré, templates d'emails via Blade
- **Optimisation** : Conception orientée performance pour le rendu d'objets 3D multiples

Pages et navigation

L'application propose une navigation fluide avec : page d'accueil immersive, gestion des systèmes personnels, profils utilisateurs publics, visualisation et édition de systèmes, gestion de compte complète, découverte de contenu populaire et récent.

Perspectives d'évolution

Le projet pose les bases d'un univers extensible avec la possibilité d'ajouter plusieurs galaxies où les utilisateurs pourront choisir librement les coordonnées de leurs étoiles, transformant l'expérience de "claim" en création spatiale libre.

CosmiCrowd - Collaborative Interactive Galaxy

Project Context

CosmiCrowd is a final validation project for web/mobile web developer training completed at Simplon. This CRUD project demonstrates the practical application of full-stack skills acquired during the training program.

Concept and Vision

CosmiCrowd is a collaborative web application allowing users to claim solar systems within a shared galaxy. The project offers an immersive experience through 3D visualization of a galaxy containing approximately 8,000 stellar systems, 30,000 planets, and 45,000 moons, where each user can observe and interact with others' creations.

Main Features

Galactic Exploration

- Interactive Three.js animation allowing free navigation within the galaxy
- "Claim" system - appropriation of stellar systems (limit of 3 per user)
- Detailed visualization of individual systems with planetary and lunar orbits
- Search engine with multiple filters (systems, planets, moons, users)

Astronomical Customization

- Editing of stellar properties (mass, gravity, luminosity, temperature, etc.) based on realistic data
- Creation and modification of planets (0 to 8 per system) and moons (0 to 3 per planet)
- Orbital parameters: apogee, perigee, inclination, mass, gravity according to real physical constraints
- Customizable wallpaper generation from system view

Social Dimension

- Like system for systems, planets, moons, and wallpapers
- Public profiles showcasing creations and most popular content
- Discovery pages: latest created systems and most appreciated systems

Technical Architecture

Backend - Laravel (latest version)

- **Database:** MariaDB with relationships between astronomical entities
- **Authentication:** Laravel Sanctum for API token management
- **Data Generation:** Factories and Seeders to create a galaxy with normal distribution algorithm (decreasing density from center to periphery)
- **Security:** Ownership middlewares, throttling, CORS, validation via Eloquent
- **REST APIs:** Decoupled architecture with data validation

Frontend - Angular 17+

- **3D Rendering:** Three.js for galactic animations
- **Responsive Design:** Vanilla CSS for optimal compatibility
- **Validation:** Client-side form validation services
- **Architecture:** SPA with routing

System Features

- **User Management:** Registration, login, password recovery with temporary tokens
- **Communication:** Integrated contact system, email templates via Blade
- **Optimization:** Performance-oriented design for multiple 3D object rendering

Pages and Navigation

The application offers smooth navigation with: immersive homepage, personal system management, public user profiles, system visualization and editing, complete account management, popular and recent content discovery.

Evolution Prospects

The project lays the foundation for an extensible universe with the possibility of adding multiple galaxies where users can freely choose their stars' coordinates, transforming the "claim" experience into free spatial creation.